

GB Management Plan (Updated)

담낭 초음파 소견에 따른 GB polyp / GB stone 관리 — 의료진 교육 및 학습용

목차

1. Section 1. GB Polyp Management
2. Section 2. GB Stone Management

Section 1. GB Polyp Management

1-1. 크기·위험인자별 관리 (요약 표)

폴립 크기	위험인자 없음	위험인자 있음 (PSC, 60세 이상, sessile, 담석/증상 동반)
<6 mm	추적 불필요	1년 후 초음파 재검
6~9 mm	6개월 후 재검 → 이후 매년 초음파(최대 5년)	담낭절제술 고려
≥10 mm	담낭절제술	담낭절제술 (우선 시행)
추적 중 2 mm ↑ 증가 또는 악성 소견	크기 무관 담낭절제술	동일

※ 상기 표는 EASL/Wiles 컨센서스 계열 권고를 기본 골격으로 함. 미국 SRU 2022와의 권고 강도 차이는 아래 1-3 비교 표 참조. [1][2][3][4]

1-2. High-risk 상세 정의

연령 ≥50세(특히 60세 이상): 신생물성 폴립 위험 증가와 연관됨. [1][2]

원발성 경화성 담관염(PSC) 동반: 폴립 크기와 무관하게 악성 위험이 크게 상승하여 절제 문턱이 낮아짐. [1]

폴립 크기 ≥ 10 mm: 가장 강력한 단일 예측인자. 10 mm 이상에서는 신생물성(선종/암) 가능성이 급격히 높아지며, 90% 이상이 신생물성이라는 보고도 있음. [1][3]

무경성(sessile) 형태 또는 담낭벽 비후/침범 소견: 콜레스테롤 폴립보다 진성 종양성 폴립을 시사. [2][3]

단일(solitary) 폴립: 다발성 폴립보다 상대적으로 선종/암 가능성이 높음. [1]

추적 중 크기 증가(특히 2 mm 이상): 크기 자체와 무관하게 절제 지표가 됨. [1]

담석 동반 및 담도성 증상: 위험인자로 작용하나, 이는 담석의 크기가 아니라 증상 유무로 판단하는 정성적 기준이며 명확한 담석 크기 컷오프는 제시되어 있지 않음. [1][2]

시험·진료 핵심

≥ 10 mm, PSC 동반, 또는 추적 중 2 mm 이상 성장은 크기와 무관하게 절제 지표가 된다. 위험인자를 가진 6~9 mm 폴립은 절제를 고려하는 회색 영역임을 기억한다.

1-3. SRU vs EASL/Wiles 비교

	SRU 2022 (미국 영상의학회)	EASL / Wiles (유럽 공동 컨센서스)
추적 개시 기준	<7 mm: 추적 불필요 (저위험 기준 상향)	>6 mm: 정기 추적 권고 (보수적 접근)
성향	과잉 추적 감소 지향 — 위험층화(risk stratification) 중시	조기 발견 지향 — 6~9 mm 도 정기 US 추적
공통점	≥ 10 mm 절제, 크기 증가 시 절제, PSC 동반 시 저(低)문턱 절제에는 이견이 없음	

임상적 고려

미국 SRU 2022 컨센서스(7 mm 미만 추적 불필요)와 유럽 EASL/Wiles 가이드라인(6 mm 초과 시 정기 추적) 간 권고 강도 차이가 있다는 점을 함께 고려해야 한다. 6 mm 전후 소형 폴립에서는 기관 프로토콜과 환자 위험인자에 따라 SRU식 완화 전략과 EASL식 보수적 추적 전략 중 선택이 갈릴 수 있다. [1][5]

학습 포인트

담낭절제 후 병리에서 **선종(adenoma)**이나 **조기 담낭암**이 발견되었을 때 **extended cholecystectomy** 등 추가 수술이 필요한지 여부는 T-stage와 침범 깊이에 따라 결정된다(별도 학습 항목).

Section 2. GB Stone Management

2-1. 상태별 관리 (요약 표)

상태	기본 방침	비고
무증상 담석, 위험인자 없음	경과관찰(watch-and-see), 정기적 초음파 불필요	연간 증상 발생률 1~2% [1][2]
무증상 담석 + 고위험군	예방적 담낭절제술 고려	아래 2-2 상세 참조 [1][3] [4]
증상성 담석(담도산통)	담낭절제술 권고(재발률 높음)	통증 재발 없는 경우도 약 30% 존재 [5]
합병증 동반 (급성 담낭염, 담관염, 담석 채장염)	응급/조기 담낭절제술 (±ERCP)	수술 불가 시 통증조절 후 대기 [6][7]
수술 고위험 환자(증상성)	경피적 담낭조루술 또는 선택적 경구 용해요법 (작은 비석회화 콜레스테롤 담석, 담낭 기능 정상) 고려	큰 담석·색소성·석회화 담석은 용해요법 부적합 [6] [7][2]

2-2. 고위험군(예방적 절제 고려 대상) 상세

담석 크기 >3 cm: 담낭암 위험 증가와 연관되어 크기 자체가 독립적 절제 지표로 제시됨. [1]

용혈성 질환(겸상적혈구빈혈, 유전성 구상적혈구증): 담석 재형성 및 합병증 위험이 높아 예방적 절제 권고. 겸상적혈구빈혈 환자는 3~5년 내 합병증 발생률이 약 50%에 달함. [4][1]

장기이식 예정 환자: 이식 후 면역억제 상태에서 담낭염 발생 시 위험이 크므로 이식 전 예방적 절제 고려. [1]

신경내분비종양(neuroendocrine tumor) 환자: 소마토스타틴 유사체 치료로 담석 형성이 촉진되므로 예방적 절제가 함께 논의됨. [1]

담낭암 고위험 지역(북인도, 칠레 등) 거주자: 지역적 담낭암 유병률이 높아 다른 위험인자와 무관하게 예방적 절제가 고려될 수 있음. [4]

비기능성 담낭, 석회화(porcelain) 담낭, 담낭 용종 동반, 담석 <3 mm이면서 담낭관이 개통된 경우: 오래된 문헌(Patiño 등)에서 고위험 기준으로 제시되었으나 최신 가이드라인에서의 근거 수준은 낮음. [3]

당뇨병 동반, 60세 미만 여성: 과거 기준에서 언급되었으나 현재는 일률적 절제 근거가 약함. [3]

근거 수준에 대한 주의

담낭 용종과 달리 무증상 담석에는 공인된 학회 차원의 정량적 크기·추적간격 가이드라인이 없으며, 대부분의 권고는 관찰 코호트와 전문가 의견(SORT 등급 B~C)에 근거한다는 점을 감안해야 한다.

2-3. Yamada's Gastroenterology 담석 관리 알고리즘

1. 담석 확인 → 담석 성분(콜레스테롤/색소성)이나 크기보다 먼저 **전형적 담도성 증상 또는 합병증 유무**를 우선 판단한다.

2A. **무증상 (Green zone)** → 최선의 선택은 관찰(watch-and-see). 선택된 고위험 하위군에서만 예방적 담낭절제술을 고려한다.

2B. **증상성 (Red zone), 합병증 포함** → 즉각적인 통증 치료 후, 메타분석에 따르면 담낭절제술이 증상성 담석 치료의 gold standard이다.

3. 수술이 불가능한 경우(수술 위험, 환자 선택, 경미한 증상) → 담석 종류·크기·담낭 기능을 신중히 평가하여, **비석회화 소형 콜레스테롤 담석 + 기능하는 담낭 + 개통된 담낭관**을 가진 하위군에서만 내과적 치료(경구 용해요법)를 계획한다.

4. 담석 용해에 성공해 담석이 없는 담낭 상태가 되어도 전체 재발 위험을 고려해야 하며, 이 경우 다시 Green zone(무증상 관찰)으로 돌아간다.

Figure 6 (Yamada's Gastroenterology) 원문 해설

The flowchart depicts the step - by - step approach to therapies of gallstone disease. 초기 결정은 담석 성분(콜레스테롤 또는 색소성)이나 크기와 무관하게, 전형적 담도성 증상/합병증의 유무에 따라 이루어진다. Green 영역은 무증상 환자를 위한 것으로, 현재 가이드라인상 최선의 선택은 watch-and-see 정책이며, 선택된 하위군에서는 예방적 담낭절제술을 고려할 수 있다. Red 영역은 합병증 유무와 관계없이 증상성 담석 환자를 위한 것으로, 즉각적인 통증 처치 후 메타분석에 따르면 수술(담낭절제술)이 증상성 담석 치료의 gold standard이다. 수술이 불가능한 경우(수술 위험, 환자의 선택, 경미한 증상), 담석 종류·크기·담낭 기능에 대한 신중한 평가가 필요하며, 이는 비석회화된 소형 콜레스테롤 담석 및 개통된 담낭관을 가진 기능성 담낭 하위군에서 내과적 치료를 계획하기 위함이다. 궁극적으로 담석 용해 성공 후 담석이 없는 담낭 상태가 되면 전체 재발 위험을 고려하여 다시 Green 영역으로 돌아가야 한다. 크거나, 색소성이거나, 석회화된(방사선 비투과성) 담석은 경구 용해요법(oral litholysis)의 대상이 되지 않는다.

약어: CT, computed tomography; ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography; HIDA, 99mTc - N - (2,6 - dimethylacetanilide) - iminodiacetic acid; HU, Hounsfield unit; TUDCA, tauroursodeoxycholic acid; UDCA, ursodeoxycholic acid; US, abdominal ultrasonography.

다음 학습 항목 (추후 확장 예정)

경구 담석 용해요법(UDCA)의 적응증과 성공률: 대상 선정 기준(담석 크기·성분·담낭 기능), 표준 용량 및 치료 기간, 성공률과 재발률.

References

Section 1. GB Polyp

1. Wennmacker SZ, Lamberts MP, Di Martino M, et al. [Transabdominal Ultrasound and Endoscopic Ultrasound for Diagnosis of Gallbladder Polyps](#). *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;8:CD012233. doi:10.1002/14651858.CD012233.pub2.
2. Mellnick VM, Menias CO, Sandrasegaran K, et al. [Polypoid Lesions of the Gallbladder: Disease Spectrum With Pathologic Correlation](#). *Radiographics*. 2015;35(2):387-99. doi:10.1148/rg.352140095.

3. Taskin OC, Basturk O, Reid MD, et al. [Gallbladder Polyps: Correlation of Size and Clinicopathologic Characteristics Based on Updated Definitions](#). *PLoS One*. 2020;15(9):e0237979. doi:10.1371/journal.pone.0237979.
4. Fujiwara K, Abe A, Masatsugu T, Hirano T, Sada M. [Effect of Gallbladder Polyp Size on the Prediction and Detection of Gallbladder Cancer](#). *Surg Endosc*. 2021;35(9):5179-5185. doi:10.1007/s00464-020-08010-8.
5. Hajibandeh S, Ashar S, Parry C, Ellis-Owen R, Kumar N. [The Risk and Predictors of Gallbladder Cancer in Patients With Gallbladder Polyps: A Retrospective Cohort Study With an Insight Into Confounding by Indication](#). *J Gastroenterol Hepatol*. 2023;38(12):2247-2253. doi:10.1111/jgh.16399.

Section 2. GB Stone

1. Patel H, Jepsen J. [Gallstone Disease: Common Questions and Answers](#). *Am Fam Physician*. 2024;109(6):518-524.
2. Abraham S, Rivero HG, Erlikh IV, Griffith LF, Kondamudi VK. [Surgical and Nonsurgical Management of Gallstones](#). *Am Fam Physician*. 2014;89(10):795-802.
3. Patiño JF, Quintero GA. [Asymptomatic Cholelithiasis Revisited](#). *World J Surg*. 1998;22(11):1119-24. doi:10.1007/s002689900530.
4. Morris-Stiff G, Sarvepalli S, Hu B, et al. [The Natural History of Asymptomatic Gallstones: A Longitudinal Study and Prediction Model](#). *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2023;21(2):319-327.e4. doi:10.1016/j.cgh.2022.04.010.
5. Ransohoff DF, Gracie WA. [Treatment of Gallstones](#). *Ann Intern Med*. 1993;119(7 Pt 1):606-19. doi:10.7326/0003-4819-119-7_part_1-199310010-00010.
6. Portincasa P, Wang DQ-H. [Gallstones](#). Chapter 81. In: Yamada's Gastroenterology.
7. Portincasa P, Wang DQ-H. [Gallstones](#). Chapter 43. In: Yamada's Gastroenterology.

본 문서는 의료진 교육 및 시험 대비 학습을 목적으로 정리한 요약 자료이며, 실제 임상 결정은 환자의 개별 상태, 최신 영상 소견 및 기관 프로토콜을 종합하여 이루어져야 한다.